

DEVOIR N° 2 DE SCIENCES PHYSIQUES

Exercice 1 (3 points) : vitesse de formation de l'éthanol

A un instant pris comme origine des dates, on mélange une solution d'éthanoate d'éthyle et une solution d'hydroxyde de sodium : $\text{CH}_3\text{CO}_2\text{C}_2\text{H}_5 + \text{OH}^- \rightarrow \text{CH}_3\text{CO}_2^- + \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$. Pendant les 600 premières secondes, la concentration molaire volumique de l'éthanol $C = [\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}]$ varie en fonction du temps suivant une loi qu'on peut assimiler dans l'intervalle $[0, \dots, 600 \text{ s}]$ à $C = \frac{6 \cdot 10^{-8} t}{t + 350}$ (C est en mol/L et t en s).

- Tracer la courbe représentant C en fonction du temps dans l'intervalle $[0, \dots, 600 \text{ s}]$. Continuer cette courbe au-delà de 600 s sachant qu'à 1000 s la réaction est achevée. On choisira judicieusement, une échelle.
- Donner l'expression de la vitesse v de formation de l'éthanol en fonction du temps dans l'intervalle $[0, \dots, 600 \text{ s}]$. Calculer v pour $t = 300 \text{ s}$.
- Retrouver la valeur de v précédemment calculée pour $t = 300 \text{ s}$, par une méthode graphique.

Exercice 2 (3 points) : acide carboxylique et dérivés

On fait réagir un acide organique X sur un alcool primaire ; on obtient un produit de formule brute $\text{C}_4\text{H}_8\text{O}_2$.

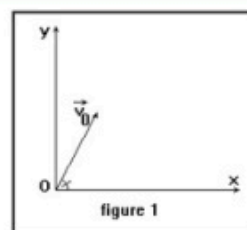
- Quelles sont les formules semi-développées possibles de ce produit ? Donner les noms correspondants. En faisant réagir l'ammoniac sur l'acide organique X , on obtient un carboxylate d'ammonium Y . Celui-ci par chauffage, se déshydrate ; on obtient un composé Z de formule $\text{C}_3\text{H}_7\text{ON}$. Ecrire les formules semi-développées et donner les noms de X , Y et Z .
- Ecrire l'équation-bilan de la transformation de l'acide organique en carboxylate d'ammonium, puis celle correspondante à la formation de Z .
- On a obtenu 14,6 g du composé Z de formule $\text{C}_3\text{H}_7\text{ON}$. Sachant que le rendement de la réaction de déshydratation est de 85%. Déterminer la masse de carboxylate d'ammonium utilisée.

Masses molaires atomiques en $\text{g} \cdot \text{mol}^{-1}$: $M(\text{C}) = 12$; $M(\text{H}) = 1$; $M(\text{O}) = 16$; $M(\text{N}) = 14$.

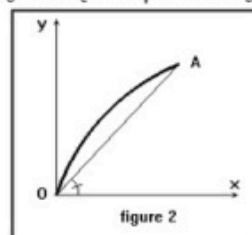
Exercice 3 (4 points) : mouvement du centre d'inertie d'un solide

Un projectile, supposé ponctuel, de masse $m = 1,60 \text{ kg}$, est lancé dans le plan vertical du repère xOy (figure 1) à partir du point O , avec une vitesse v_0 faisant avec l'horizontale Ox un angle α . La norme v_0 de $\vec{v}_0$ est fixée dans tout le problème à $5,00 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$.

On admettra que les conditions réunies autorisent à négliger la résistance de l'air par rapport au poids. On prendra $g = 9,8 \text{ m} \cdot \text{s}^{-2}$.



- Déterminer les relations donnant x et y du projectile en fonction du temps t écoulé depuis le lancement et de g , v_0 , α .
- En déduire l'expression de l'énergie cinétique E_c du projectile en fonction de m , v_0 , g , α , t .
- Pour quelle valeur de t cette expression fournit-elle une valeur minimale E_0 de E_c ? Exprimer E_0 en fonction de m , v_0 , g , α . Ce résultat n'était-il pas prévisible ? Justifier. Faire l'application numérique pour $\alpha = 50^\circ$.
- Le projectile lancé sous l'angle α retombe en A sur un talus limité par un plan incliné d'un angle $\theta = 45^\circ$ (et perpendiculaire au plan de figure xOy (figure 2)). Exprimer l'abscisse x_A du point A en fonction de g , α , v_0 . Calculer numériquement la distance OA pour $\alpha = 50^\circ$.



Exercice 4 (4 points) : interaction gravitationnelle

On désigne par : R : le rayon de la Terre supposée sphérique et homogène ; M : la masse de la Terre ; K : la constante de gravitation universelle ; z : l'altitude.

1. A partir de la loi de l'attraction universelle de Newton établir l'expression de l'intensité du vecteur champ de gravitation terrestre $\vec{g}$ en fonction de K , M , R et z . Quelle est l'expression du vecteur champ de gravitation $\vec{g}_0$ au sol ? En déduire que $g = g_0 \left(\frac{R}{R+z} \right)^2$.
2. La navette spatiale « Columbia » a été placée sur une orbite circulaire, à une altitude $z = 250 \text{ km}$. Etablir, dans un repère géocentrique, les expressions de la vitesse v de ce satellite et de sa période de révolution T en fonction de g_0 , R et z . A.N. : $R = 6370 \text{ km}$; $g_0 = 9,81 \text{ m.s}^{-2}$.
3. Le plan de l'orbite de « Columbia » passait le 28 Novembre 1983 par Cherbourg et Nice. Ces deux villes sont distantes de 940 km . En négligeant la rotation de la Terre quel intervalle de temps séparait le passage de « Columbia » au-dessus de ces deux villes ?

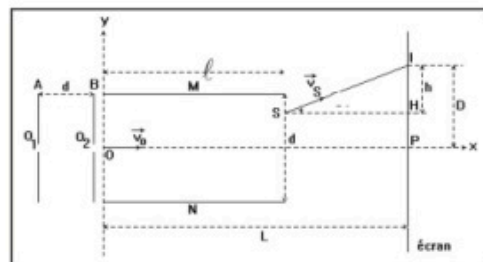
Exercice 5 (4 points) : déflexion électrique

La charge de l'électron: $q = -e$, avec $e = + 1,6 \cdot 10^{-19} \text{ C}$. La masse de l'électron: $m = 9 \cdot 10^{-31} \text{ kg}$. L'effet du poids de l'électron sera toujours négligé.

Étude du canon à électrons :

Le canon à électrons est constitué d'un filament qui, lorsqu'il est porté à haute température, émet des électrons de vitesse initiale négligeable. Ces électrons sont ensuite accélérés à partir d'un point O_1 à l'intérieur d'un condensateur plan dont les armatures A et B sont verticales et distantes de d . La différence de potentiel entre les deux plaques est de $U_{AB} = U_0 = -1,8 \text{ kV}$.

1. Montrer que la tension U_{AB} aux bornes du condensateur doit être négative pour permettre à un électron d'être accéléré. Déterminer l'expression de la vitesse v_0 d'un électron lorsqu'il parvient à la plaque B du condensateur au point O en fonction de e , m et U_0 .
2. Calculer la valeur de cette vitesse.



Étude de la déflexion due au condensateur :

On s'intéresse maintenant à la déviation du faisceau dans le condensateur, constitué de plaques planes parallèles M et N . Celui-ci est soumis à une tension $U_{MN} = U$ positive. On considère que le mouvement de l'électron est plan et s'effectue dans le plan Oxy . Un électron arrive en O avec la vitesse v_0 de direction Ox à la date $t_0 = 0$. On appelle M la position de l'électron à la date t .

1. En utilisant le théorème du centre d'inertie, établir l'équation de la trajectoire d'un électron dans le condensateur. L'électron sort du condensateur en un point S , avec une vitesse v_s faisant un angle α avec l'horizontale, puis vient frapper l'écran en un point I . On appelle H la projection orthogonale du point S sur l'écran. On définit la distance $h = HI$. La distance du point I au centre P de l'écran est appelée déflexion, on la note D . On note ℓ la longueur d'une plaque, d la distance entre les plaques, et L la distance OP .
- 2.1 Quelle est la nature de la trajectoire entre S et I ? Justifier.
- 2.2 Exprimer les composantes du vecteur vitesse au point S . En déduire une expression de $\tan \alpha$ en fonction de e , U , ℓ , m , d , v_0 .
- 2.3 Exprimer $\tan \alpha$ en fonction de h , L , ℓ .
- 2.4 Exprimer alors h en fonction de e , U , ℓ , m , d , v_0 et L .

- 2.5 Démontrer que la déflexion D a pour expression: $D = \frac{eU\ell(2L - \ell)}{2mdv_0^2}$. Cet appareil peut être utilisé comme

voltmètre. Justifier cet emploi à partir de l'expression donnée ci-dessus.